

SemanticSplat — подробная инструкция по запуску (Windows)

Пошаговое руководство для локального запуска проекта **beyond-proximity** (SemanticSplat).

Что это за проект

SemanticSplat — система семантической навигации по 3D-сценам Gaussian Splatting:

- 1. В браузере вы летаете по 3D-модели (`.ply`).
- 2. Клавишей **R** сохраняете виды (картинка + глубина + поза камеры).
- 3. Cursor AI через MCP-инструменты анализирует виды и строит семантическое дерево.
- 4. Можно задавать запросы вроде: «*Найди красный диван в сцене default*».

Для работы нужны **три процесса одновременно**:

Сервис	Порт	Назначение
----- ----- -----		
Backend API	8000	REST API, сохранение данных, раздача <code>.ply</code>
MCP Server	8001	Инструменты для Cursor AI
Frontend	5173	Веб-интерфейс (3D-навигатор, дерево, запросы)

Требования

- **Windows 10/11**
- **Python 3.11+** (проверка: `python --version`)
- **Node.js 18+** и **npm** (проверка: `node --version`, `npm --version`)
- **Cursor IDE** (для MCP-инструментов и AI-анализа)
- **~2 ГБ** свободного места (зависимости + `.ply` -файлы)

Скрипты `start_*.cmd` в репозитории настроены под conda другого пользователя и **не будут работать без правки**. Используйте команды из этой инструкции.

Структура важных папок

```
beyond-proximity/

├── .venv/                                # Python-окружение (создаётся вами)

├── scenes/                              # 3D-модели (.ply) – для просмотра в
└──                                     браузере
    ├── ConferenceHall.ply
    ├── Museume.ply
    ├── outdoor-drone.ply
    ├── outdoor-street.ply
    └── Theater.ply

├── backend/

|   ├── requirements.txt

|   └── data/scenes/default/             # Демо-данные: виды, дерево, запросы (не
    .ply!)

├── frontend/

|   └── package.json

└── LAUNCH.md                            # Этот файл
```

Разница между `scenes/` и `backend/data/scenes/`

| Папка | Что внутри | Зачем |

|-----|-----|-----|

| `scenes/*.ply` | 3D-модели Gaussian Splatting | Отображение в 3D-окне браузера |

| `backend/data/scenes/{id}/` | JSON, картинки, depth, дерево | Данные сессии: захваты, семантика, запросы |

Без `.ply` в `scenes/` интерфейс откроется, но 3D-сцена будет пустой.

Часть 1. Первоначальная установка (один раз)

Откройте **PowerShell** и выполните команды по порядку.

1.1. Перейти в папку проекта

```
cd "C:\Users\Asus\Desktop\Semantic 3D mapping\beyond-proximity"
```

Если путь другой — подставьте свой. Дальше все команды предполагают, что вы в корне `beyond-proximity`.

1.2. Создать Python-окружение

```
python -m venv .venv
```

Активировать:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

После активации в начале строки появится `(.venv)`.

Если PowerShell блокирует скрипты:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Затем снова: `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`

1.3. Установить Python-зависимости

```
pip install -r backend\requirements.txt
```

Дождитесь Successfully installed

1.4. Установить frontend-зависимости

```
cd frontend  
  
npm install  
  
cd ..
```

1.5. Проверить наличие .ply -файлов

```
Get-ChildItem scenes\*.ply
```

Должно быть 5 файлов. Если папки `scenes/` нет — распакуйте `input-data.zip` из корня `workspace` и скопируйте `.ply` в `beyond-proximity\scenes\`.

Часть 2. Настройка MCP в Cursor (один раз)

MCP-сервер даёт Cursor AI доступ к инструментам проекта (анализ видов, построение дерева и т.д.).

2.1. Создать файл конфигурации

Создайте файл:

```
beyond-proximity\.cursor\mcp.json
```

Содержимое:

```
{  
  
  "mcpServers": {  
  
    "semantic-splat": {  
  
      "url": "http://127.0.0.1:8001/mcp"  
  
    }  
  
  }  
  
}
```

MCP заработает только когда запущен `python -m backend.mcp.server` (см. часть 3).

Часть 3. Запуск проекта (каждый раз)

Нужны **3 отдельных терминала**. Не закрывайте их во время работы.

Терминал 1 — Backend API (порт 8000)

```
cd "C:\Users\Asus\Desktop\Semantic 3D mapping\beyond-proximity"  
  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
  
$env:PYTHONPATH = "."  
  
python -m backend.api.server
```

Успех: в логе видно, что сервер слушает `http://127.0.0.1:8000`.

Проверка в браузере: откройте <http://127.0.0.1:8000/api/health>

Ожидаемый ответ (пример):

```
{  
  
  "status": "ok",  
  
  "scenes_dir": "...\\beyond-proximity\\scenes",  
  
  "ply_files": ["ConferenceHall.ply", "Museume.ply", ...]  
  
}
```

Терминал 2 — MCP Server (порт 8001)

```
cd "C:\\Users\\Asus\\Desktop\\Semantic 3D mapping\\beyond-proximity"  
  
\\.venv\\Scripts\\Activate.ps1  
  
$env:PYTHONPATH = "."  
  
python -m backend.mcp.server
```

Успех: сервер слушает `http://127.0.0.1:8001/mcp`.

Открытие `http://127.0.0.1:8001/` в браузере и получение **404** — это нормально.
Рабочий endpoint: `/mcp`.

Терминал 3 — Frontend (порт 5173)

```
cd "C:\\Users\\Asus\\Desktop\\Semantic 3D mapping\\beyond-proximity\\frontend"  
  
npm run dev
```

Успех: в логе будет `Local: http://localhost:5173/`.

Откройте в браузере: <http://localhost:5173>

Часть 4. Первый запуск в интерфейсе

4.1. Загрузить 3D-сцену

В верхней панели (Control Panel):

| Поле | Значение | Кнопка |

|-----|-----|-----|

| **Scene ID** | default | **Set** |

| **PLY URL** | /scenes/ConferenceHall.ply | **Load** |

Другие доступные сцены:

| PLY URL | Описание |

|-----|-----|

| /scenes/ConferenceHall.ply | Конференц-зал (рекомендуется для демо default) |

| /scenes/Theater.ply | Театр |

| /scenes/Museum.ply | Музей |

| /scenes/outdoor-drone.ply | Улица (дрон) |

| /scenes/outdoor-street.ply | Улица |

4.2. Управление в 3D

| Действие | Клавиши |

|-----|-----|

| Движение | **W A S D** |

| Вверх / вниз | **Q / E** |

| Поворот камеры | **Мышь** |

| Сохранить вид | **R** |

При нажатии **R** сохраняются: RGB-кадр, карта глубины, позиция камеры.

4.3. Посмотреть демо-дерево семантики

1. **Scene ID:** `default` → **Set**
2. Нажмите ↻ **Refresh Tree**

В репозитории уже есть готовое дерево для сцены `default` (залы, лобби, сцена и т.д.).

Часть 5. Работа с Cursor AI

После захвата видов (**R**) в чате Cursor можно писать:

Анализ видов

```
Analyse all views in scene default using MCP tools
```

Построение семантического дерева

```
Build the semantic tree for scene default using build_spatial_clusters and  
save_node
```

Семантический запрос

```
Find the red sofa in scene default
```

Cursor будет вызывать MCP-инструменты (`get_view_image`, `save_view_analysis`, `get_children` и др.).

Часть 6. Остановка

Закройте все три терминала (или нажмите `Ctrl+C` в каждом).

Чтобы деактивировать Python-окружение:


```
deactivate
```

Часть 7. Частые проблемы

ModuleNotFoundError: No module named 'backend'

Вы не в корне проекта или не задан PYTHONPATH :

```
cd "C:\Users\Asus\Desktop\Semantic 3D mapping\beyond-proximity"  
  
$env:PYTHONPATH = "."
```

start_backend.cmd / start_all.cmd сразу падают

В .cmd -файлах прописаны чужие пути к conda. Используйте ручной запуск из **Части 3**.

Пустой чёрный экран в 3D

- Проверьте, что backend запущен (терминал 1)
- Проверьте <http://127.0.0.1:8000/api/health> — в ply_files должен быть ваш файл
- В поле PLY URL путь должен начинаться с /scenes/ , например
/scenes/ConferenceHall.ply
- Нажмите **Load** после ввода URL

Frontend не открывается / ошибки npm

```
cd frontend  
  
npm install  
  
npm run dev
```

МСП-сервер не отвечает

1. Запущен ли терминал 2 (python -m backend.mcp.server)?

2. В логе нет ошибок при старте?

Порт уже занят

Если 8000, 8001 или 5173 заняты — закройте старые процессы или найдите, что их держит:

```
netstat -ano | findstr ":8000"
```

```
netstat -ano | findstr ":8001"
```

```
netstat -ano | findstr ":5173"
```

Часть 8. Запуск тестов (опционально)

```
cd "C:\Users\Asus\Desktop\Semantic 3D mapping\beyond-proximity"
```

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
$env:PYTHONPATH = "."
```

```
pytest tests/backend/ -v
```

Краткая шпаргалка (копировать каждый раз)

Терминал 1:

```
cd "C:\Users\Asus\Desktop\Semantic 3D mapping\beyond-proximity"
```

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
$env:PYTHONPATH = "."
```

```
python -m backend.api.server
```

Терминал 2:

```
cd "C:\Users\Asus\Desktop\Semantic 3D mapping\beyond-proximity"  
  
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
  
$env:PYTHONPATH = "."  
  
python -m backend.mcp.server
```

Терминал 3:

```
cd "C:\Users\Asus\Desktop\Semantic 3D mapping\beyond-proximity\frontend"  
  
npm run dev
```

Браузер: <http://localhost:5173>

Scene ID: default → **Set**

PLY URL: /scenes/ConferenceHall.ply → **Load**

Полезные ссылки

| Что | URL |

|-----|-----|

| Frontend | <http://localhost:5173> |

| Backend health | <http://127.0.0.1:8000/api/health> |

| MCP endpoint | <http://127.0.0.1:8001/mcp> |

